

本共没有答案

一、单项选择题（共 11 题，每题 2 分，共 22 分）。

1. 对一段程序进行编译时，将 While 识别为关键字的编译阶段是：（ ）。

- A. 词法分析
- B. 语法分析
- C. 语义分析
- D. 代码生成

2. 设有文法 $G: S \rightarrow S1|S0|Sa|Sb|c$ 。

下列字符串不是 $L(G)$ 中的句子的是（ ）。

- A. a0c01.
- B. aab
- C. b=10.
- D. ab0

3. 语法分析中属于自上而下分析的是下列哪种分析方法？（ ）。

- A. LR(1)分析
- B. LR(1)分析
- C. 移进归约分析
- D. SLR 分析

4. 语句 $x = a + b * (c - d)$ 的后缀表示为：（ ）。

- A. $x = ab + cd$
- B. $xabc - d * + =$
- C. $xabcd - * + =$
- D. $x = abc - d * + =$

5. 下面关于运行时存储空间的错误说法是：（ ）。

- A. 过程执行时，它的局部数据保存在这个过程的活动中记录中。
- B. C 语言程序中，返回局部变量的地址这个操作容易引起悬空引用问题。
- C. 语言中定义两个结构体时，如果两个结构体内成员个数相同、名称相同，并且相同名称的成员类型相同，则两个结构体的大小就相同。
- D. 程序块可以嵌套，不可重叠。

6. 下列哪条正规式最适合描述能被 5 整除的不以 0 开头的十进制无符号整数？（ ）。

- A. $[0-9]^*(0|5)$
- B. $[1-9]^*(0|5)|5$
- C. $[1-9][0-9]^*(0|5)|5$
- D. $[1-9][0-9]^*(0|5)$

7. YACC 是一个语法分析器自动生成工具，它在处理冲突时，对于 if E then S1 else S2 这种语句，如果碰到移进归约冲突（可以移进 else，也可以归约 if E then S1 的这种冲突情况），在没有其他约束的默认情况下，YACC 的处理方式是（ ）。

- A. 优先于移进 else
- B. 优先于归约 if E then S1
- C. 视具体情况不同可能有不同处理
- D. 以上都不对

8. 乔姆斯基把文法分为四种类型，即 0 型、1 型、2 型和 3 型，其中 3 型文法是（ ）。

- A. 短语文法
- B. 正规文法
- C. 上下文无关文法
- D. 上下文有关文法

9. 假设文法 $G[S]$ 为:

$S \rightarrow AB | b | bAC$
 $A \rightarrow \varepsilon | b$
 $B \rightarrow \varepsilon | aC$
 $C \rightarrow aS | \varepsilon$

则, FOLLOW(A) = (C)。

- A. { ε , a, c}
 B. { ε , b, c}
 C. {a, c}
 D. { ε , a, b}。

10. 下面这段 C 语言程序, 在 gcc 下编译运行的结果是什么? (B)。

```
#include<stdio.h>
void main() {
    printf("%d,%d,%d,%d\n");
}
```

- A. 只输出所有逗号 and 换行。
 B. 输出由逗号分隔的 4 个十进制数和换行。
 C. 产生段错误。
 D. 编译无法通过。

11. 若 a 为终结符, 则 $A \rightarrow \alpha a \beta$ 为 (C) 项目。

- A. 待归约 B. 归约 C. 接受 D. 移进。

二、填空题(共 6 题, 每题 2 分。如果一题多空, 则每空 1 分。共 13 分)。

1. 有一语法制导的翻译方案如下所示:

$S \rightarrow bAb$ {print "1"}
 $A \rightarrow cB$ {print "2"}
 $A \rightarrow a$ {print "3"}
 $B \rightarrow Aad$ {print "4"}
 手写推导: $S \rightarrow bAb \rightarrow bcBb \rightarrow bcAadb \rightarrow bcacadb \rightarrow bcacadb$

如果输入序列为 bccaadadb, 且采用自下而上的分析方案, 则输出序列应为 342421。

从开始写最右推导, 然后证着就是规约过程, 看每一次按哪个产生式进行规约, 从而决定输出, 最终得到输出序列

2. 请描述下列定型规则的含义: 在环型 Γ 中, 如果 E_1 是整数类型 E_2 也是整数类型, 那么在环型 Γ 中, $E_1 E_2$ 也是整数类型

$\Gamma \vdash E_1 : integer, \Gamma \vdash E_2 : integer$
 $\Gamma \vdash E_1 + E_2 : integer$

3. 编译器各阶段中, 词法分析器和语法分析器的典型关系是以 词法分析器 为主导, 作为子程序被调用。

4. 文法 $S \rightarrow SaS | \varepsilon$ 是二义文法, 请写出一个该文法所表示的语言的句子 (句子长度不超过 4), 该句子有 2 个不同的最左推导, 并写出这两个最左推导。

长度不超过 4 的句子: aaS

该句子的最左推导: $S \Rightarrow SaS \Rightarrow Saas \Rightarrow laasas \Rightarrow laaas$

该句子的另外一个最左推导 (必须和上面的不同) $S \Rightarrow laaas \Rightarrow laaasas \Rightarrow laaasas \Rightarrow laaas$

5. 如果一个正规式所代表的集合是无穷的, 则该正规式必含有的运算符是 闭包。

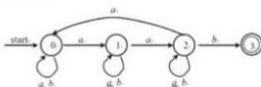
6. 合并同心项目集有可能产生新的 闭包 项目集。

1. (10 分) 为下面文法写一个语法制导定义, 它完成一个句子的 **while-do** 最大嵌套层次的计算并输出这个计算结果。(提示: **while** E_1 **do** E_2 会使整个句子的 **while-do** 嵌套层次增加为 $\max(E_1.\text{loop}, E_2.\text{loop})+1$, 其中假设 $E.\text{loop}$ 为 E 的 **while-do** 嵌套层次)。

2. (10 分) 请把下列 C 程序段翻译成三地址码:

```
i = 0;
while (i < 10) {
    i = i + 1;
}
```

3. (12 分) 请用子集构造法给下面 NFA 构造相应的 DFA, 请写出该 DFA 的状态转换表, 并说明哪些状态是接受状态。



4. (9 分) 考虑下面的程序: (提示: 该程序定义了一个过程 `cal(x, y, z)`, 并且在主程序中先给变量 `a, b` 赋值后, 再调用了 `cal(a+b, b, b)`, 最后打印 `b` 的值)。

```
program test (input, output);
var a, b: integer;
procedure cal(x, y, z);
begin
    y:=y*3;
    z:=z+x;
end cal;
begin
    a:=1;
    b:=2;
    cal(a+b, b, b);
    write b;
end;
```

请问, 若参数传递方式分别采用传名、传值和传地址时, 程序执行后输出 `b` 的值各是什么? 请分别简述原因。

5. (15 分) 考虑下面的表达式文法, 它包括加和赋值 (为简便起见, 只写了产生式, 开始符号为 E):

$E \rightarrow E + E \mid E = E \mid (E) \mid \underline{\underline{E}}$

该文法是二义的。已知加法的优先级高于赋值, 并且加运算是左结合, 赋值是右结合。请为该文法构造一个 SLR 分析表, 注意用优先级和结合性解决冲突问题 (务必写清楚是如何解决冲突的)。

6. (10 分) LL(1)文法如下:

$S \rightarrow (X|E)|F)$

$X \rightarrow E)|F)$

$E \rightarrow A$

$F \rightarrow A$

$A \rightarrow c$

请完成以下操作:

- 针对该文法计算 FOLLOW(E)、FOLLOW(F) 和 FOLLOW(A);
- 写出该文法的 LL(1)分析表 (预测分析表)。

一、选择题(共 12 题, 每题 2 分, 共 24 分)。

1. 下面哪项不是编译程序的组成部分 ()。

- A. 词法分析器
- B. 代码生成器
- C. 设备管理器
- D. 语法分析器

2. 设有表达式 $a*b-c$, 将其中的 $a*b$ 识别为表达式的编译阶段是 ()。

- A. 词法分析
- B. 语法分析
- C. 语义分析
- D. 代码生成

3. 以下说法正确的是: ()

- A. 词法分析器和语法分析器构成编译器的前端。
- B. 解释器和编译器的根本区别是解释器没有对源程序真正进行翻译。
- C. 含有优化功能的编译器执行效率低。
- D. 类型检查是语义分析的一个重要部分。

4. 设正规式 $r=(ab)(xy)^*$, 则下面错误的正规集元素是 ()。

- A. abx
- B. bxxx
- C. a
- D. bxyvxy

5. 如果一个正规式所代表的集合是无穷的, 则该正规式必含有的运算是 ()。

- A. 连接运算 “.”
- B. 或运算 “|”
- C. 闭包运算 “*”
- D. 括号 “()”

6. 12 小时制的时间显示形式为: “04:13PM”, 要求后缀 PM 表示下午, AM 表示上午, 分钟显示必须为 2 位数, 但是小时显示可以为 1 位数。即, 上述例子还可以显示为 “4:13PM”。

下面能正确描述上述规则的正规式为: ()。

- A. $(0|1)[0-9]:[0-5][0-9](AM|PM)$
- B. $((0|1)[0-9] | 1[0-2]):[0-5][0-9](AM|PM)$
- C. $(0^*[0-9]1[0-2]):[0-5][0-9](AM|PM)$
- D. $(0?1[0-9]1(0|1)2):[0-5][0-9](A|P)M$

7. 语法分析中的 LR(1)分析法属于 () 分析方法。

- A. 自前而后
- B. 自上而下
- C. 自下而上
- D. 自右至左

8. 下列文法中, () 是 LL(1)文法。

- A. $S \rightarrow aSb | ab$
- B. $S \rightarrow ab | Sab$
- C. $S \rightarrow aS | b$
- D. $S \rightarrow aS | a$

9. 下面关于运行时存储空间的正确说法是: ()。

- A. 字节是可编址内存的最小单位。
- B. 程序块可以嵌套也可以重叠。
- C. 过程调用序列通常处于调用过程中, 而过程返回序列通常处于被调用过程中。
- D. 参数传递时, 值调用传递的是实参的左值。

10. 乔姆斯基把文法分为四种类型, 即 0 型、1 型、2 型和 3 型, 其中 2 型文法是 ()。

- A. 短语文法。
- B. 正规文法。
- C. 上下文无关文法。
- D. 上下文有关文法。

11. 下列有关 YACC 的说法正确的是: ()。

- A. YACC 是一个词法分析器的生成工具。
- B. YACC 是一个语法分析器。
- C. YACC 在处理语法冲突的时候, 默认情况下, 对于移进归约冲突, 优先于移进。
- D. YACC 在处理语法冲突的时候, 默认情况下, 对于归约归约冲突, 优先于后出现的产生式。

12. 表达式 $-a+b*(-c+d)$ 的后缀表示是: ()。

- A. $ab+cd+*.$
- B. $a-b+c-d+*.$
- C. $a-b+cd+*.$
- D. $a-bc-d+*+.$

$a-bcd+x+$

二、填空题(共 5 题, 每题 2 分, 共 10 分)

1. 假设文法 $G[S]$ 为:

$S \rightarrow AB | b | bAC$

$A \rightarrow \varepsilon$

$B \rightarrow c$

$C \rightarrow aS$

则, $FOLLOW(A) = \{ \quad \}$

2. 假设文法 $G[S]$ 为:

$S \rightarrow V = E | E$

$E \rightarrow V$

$V \rightarrow *E | id$

为该文法构造 LR(1)项目集规范族时, 写出的第一个 LR(1)项目集 I_0 是

$S \rightarrow \cdot S | id \cdot$
 $S \rightarrow V \cdot = E | \cdot$
 $S \rightarrow V \cdot E | \cdot$
 $V \rightarrow * \cdot E | = \cdot E$
 $V \rightarrow id \cdot | = \cdot E$

3. 假设文法 $G[S]$ 为:

$S \rightarrow S + S | (S) id$

$S \rightarrow (\cdot S | id \cdot$
 $S \rightarrow + \cdot S | \cdot$

为该文法消除左递归后, 形成的新的文法为: _____。

4. 请描述下面关于函数调用的定型规则的含义: _____。

$$\frac{\Gamma \vdash E_1 : (T_1 \rightarrow T_2), \Gamma \vdash E_2 : (T_1)}{\Gamma \vdash E_1(E_2) : (T_2)}$$

5. 编程语言的语义中，通常用环境和状态来表示变量名字到值的映射，环境将名字映射到存储单元，而状态将存储单元映射到它所保存的值。赋值改变 状态，过程调用改变 环境。（请填写“环境”或者“状态”）。

三、综合题(共 6 题，每题分值标于题号后，共 66 分)

1. (14 分) 设 L 是由 $\Sigma = \{a, b, c\}$ 上的字符串构成的语言，并且字符串满足下列条件：

- (1) 若出现 b ，则其后至少紧跟两个 a ；
- (2) 若出现 c ，则其后至少紧跟一个 a 。

$(a|baa|ca)^*$

请写出描述 L 的正规式，并构造识别 L 的最小化的 DFA。

2. (14 分) 给定文法：

$E \rightarrow E + id \mid id$

请构造该文法的识别活前缀的 DFA，并写出其 LR 分析表。

3. (12 分) 有文法 $G[S]$ ：

$S \rightarrow BA$

$A \rightarrow BS \mid d$

$B \rightarrow aA \mid bS \mid c$

请为该文法构造 LL(1) 分析表。

4. (6 分，推测该题是教材作业 5.18)

对于下面的 C 语言程序，在 x86/Linux 系统，某版本的 GCC 编译器报告第 11 行有错误：incompatible types in return，C 语言中，数组和结构体都是构造类型，为什么下面第二个函数有类型错误，而第一个函数没有？

`typedef int A1[10];`

`typedef int A2[10];`

`A1 a;`

`typedef struct {int i;} S1;`

`typedef struct {int i;} S2;`

`S1 s;`

`A2 *fun1() {`

`return(&a);`

`}`

`S2 fun2() {`

`return(s);`

`}`

5. (10 分) 下列文法可以用来描述二进制整数：

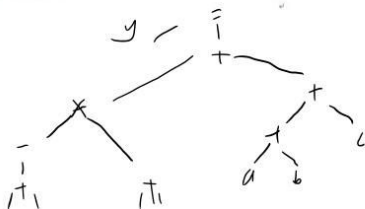
$S \rightarrow SB \mid B$

$B \rightarrow 0 \mid 1$

请写一个语法制导定义，打印出该二进制数对应的十进制数的值。（例如，给出二进制数 101，则打印出 5。）

6. (10 分) 请写出下列赋值语句的抽象语法树和对应的三地址码。

$y = -(a+b) * (c-d) + (a+b+c)$



答案

一、选择题（每题 2 分，共 24 分）。

1-5 C B D A C

6-10 B C C A C

11-12 C D

二、填空题（每题 2 分，共 10 分，一题有 2 空的情况下，每空 1 分）。

1. Γ a, c, \$

2. I_0 : $S' \rightarrow S, \$$
 $S \rightarrow E, \$$
 $S \rightarrow V=E, \$$
 $E \rightarrow V, \$$
 $V \rightarrow *E, \$/=$
 $V \rightarrow id, \$/=$

3. $S \rightarrow (S) S' | id S'$

$S' \rightarrow + S S' | \varepsilon$

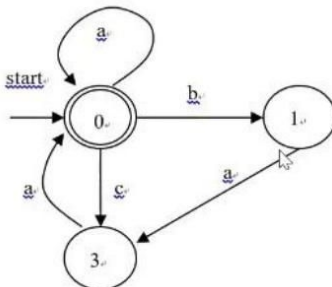
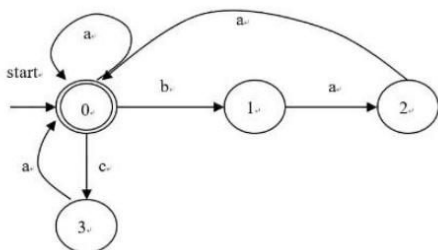
4. 在环境 Γ 下， E_1 是函数，参数类型为 T_1 ，返回值类型为 T_2 ， E_2 类型为 T_1 ，则在定型环境 Γ 下，以 E_2 为参数调用 E_1 得到的返回值类型应为 T_2 。

5. 状态，环境。

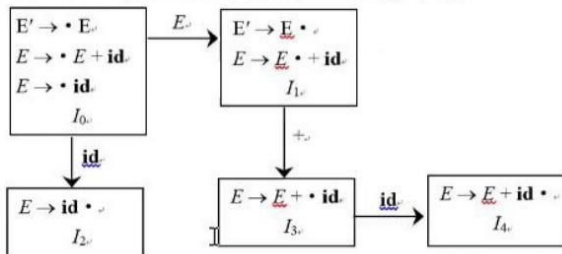
三、综合题（共 6 小题，共 66 分）。

1. （共 14 分）答：相应的正规式为 $(abaa|ca)^*$ （5 分）（此题有学生审错题，看成 2 个小题）。

DFA 如图所示，最简 DFA 为再下图（9 分）。



2. （共 14 分）答：（1）先给出接受该文法活前缀的 DFA 如下：（8 分）。



再构造 SLR 分析表如下：（6 分）。

状态	动作	转移
0	id + \$	E
1	s2	1
2	s3	acc
3	r2	r2
4	s4	
5	r1	r1

3. (共 12 分) 答：该文法预测分析表如下，每错 1 空扣 1 分。

	a	b	c	d	\$
S	S → B A	S → B A	S → B A		
A	A → B S	A → B S	A → B S	A → d	
B	B → a A	B → b S	B → c		

4. (前面是自己补的)

C 语言对除结构体以外的所有类型采用结构等价，对结构体类型采用名字等价，A1 和 A2 非结构体，因此类型检查时认为 A1 与 A2 等价。而 fun2 的返回

值是结构体类型，类型检查时用的名字等价，会发现返回的 s 是 S1 类型，而要求的返回值为 S2 类型，两者类型依据名字等价来判断，不等价。

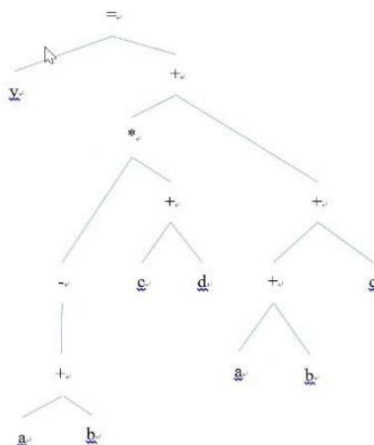
5. (共 10 分)

```

S' → S          print(S.val);
S → S1 B        S.val = S1.val * 2 + B.val;
S → B'          S.val = B.val;
B → 0           B.val = 0;
B → 1           B.val = 1;

```

6. (共 10 分) 抽象语法树如下：(5 分)



三地址码如下：(5 分)

```

t1 = a + b;
t2 = -t1;
t3 = c + d;
t4 = t2 * t3;
t5 = a + b;
t6 = t5 + c;
t7 = t4 + t6;
y = t7;

```